

我们能够听见弦线的构成： 反本征值问题的实验 (II)

Steven J. Cox Mark Embree Jeffrey M. Hokanson

6. 对实验数据调整反雅可比算法

在我们的弦实验室中, 我们实验性地确定出弦长 $\ell = \sum_{k=0}^n \ell_k$, 张力 τ , 以及具有形式

$$\begin{bmatrix} \frac{\tau}{\ell_0 m_1} + \frac{\tau}{\ell_1 m_1} & -\frac{\tau}{\ell_1 \sqrt{m_1 m_2}} & & & \\ -\frac{\tau}{\ell_1 \sqrt{m_1 m_2}} & \frac{\tau}{\ell_1 m_2} + \frac{\tau}{\ell_2 m_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & -\frac{\tau}{\ell_{n-1} \sqrt{m_{n-1} m_n}} \\ & & & & \frac{\tau}{\ell_{n-1} m_n} + \frac{\tau}{\ell_n m_n} \end{bmatrix}$$

的矩阵 $\mathbf{A}_n = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{K} \mathbf{M}^{-1/2}$ 的本征值 $\lambda_1 < \cdots < \lambda_n$. 这些本征值给出了我们内积的节点 $\xi_k := \lambda_k$, $k = 1, \dots, n$. 为计算这个内积的权, 我们需要来自 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的第 2 组本征值 $\mu_1 < \cdots < \mu_{n-1}$. 我们如何来实验性地测量这些值? 这相当于固定第 n 个质量, 因此将此弦缩短一个珠子. 人们可以想象构建了一部完成这个条件的仪器, 但它要求拥有该弦内在构成的知识: 即, 第 n 个质量的位置, 也就是量值 ℓ_n . 我们还是更愿意采取不同的策略以避免闯入弦的内部构成. 我们已经有了两端固定的弦 (“固定-固定”型弦) 的实验室数据: 测出了本征值 $\lambda_1 < \cdots < \lambda_n$. 现在假设我们让弦的构图保持原样但除了右端被一个圆环系到一个没有摩擦力的竖直杆子上, 故而尾端保持与第 n 个珠子的水平. (“固定-平直”型弦): 测量这个修改过的弦的本征值 $\hat{\lambda}_1 < \cdots < \hat{\lambda}_n$. (在 §8 我们将只利用我们正规的固定-固定式实验找到一个更加合意的得到这些数据的路径.)

固定-平直型弦的珠子, 除了最后的那颗以外, 遵循由对固定-固定型弦导出的同一个运动方程 (2.1), 而最后的那颗珠子服从于¹⁾

$$m_n y_n''(t) = -\tau \left(\frac{y_n(t) - y_{n-1}(t)}{\ell_{n-1}} \right);$$

就是说, 用 $y_{n+1} = y_n$ 替换了固定条件 $y_{n+1} = 0$. 在对第 n 个珠子的方程中的变化给出了一个固定-平直型矩阵 $\hat{\mathbf{A}}_n$, 它与固定-固定型矩阵的差异仅在底部右端的分量:

$$\hat{\mathbf{A}}_n = \mathbf{A}_n - \frac{\tau}{\ell_n m_n} \mathbf{e}_n \mathbf{e}_n^T. \quad (6.1)$$

译自: SIAM Review, Vol.54 (2012), No.1, p.157-178, One Can Hear the Composition of a String: Experiments with an Inverse Eigenvalue Problem, Steven J. Cox, Mark Embree and Jeffrey M. Hokanson, figure number 11. Copyright ©2012 Society for Industrial and Applied Mathematics. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国工业和应用数学会与作者授予译文出版许可.

1) 原文下式括号中分母是 ℓ_{j-1} , 疑误.——译注

这里的 $\mathbf{e}_k$ 表示单位矩阵的第 k 列, 由上下文其维数是自明的. 记 $\hat{\mathbf{A}}_n$ 的 (n, n) 分量为 $\hat{a}_n$ (与 $\mathbf{A}_n$ 的 (n, n) 分量 a_n 加以区别). 现在将这两个雅可比矩阵作如下分块:

$$\mathbf{A}_n = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & b_{n-1}\mathbf{e}_{n-1} \\ b_{n-1}\mathbf{e}_{n-1}^T & a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{n-2} & b_{n-2}\mathbf{e}_{n-2} & \mathbf{0} \\ b_{n-2}\mathbf{e}_{n-2}^T & a_{n-1} & b_{n-1} \\ \mathbf{0} & b_{n-1} & a_n \end{bmatrix}$$

和

$$\hat{\mathbf{A}}_n = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & b_{n-1}\mathbf{e}_{n-1} \\ b_{n-1}\mathbf{e}_{n-1}^T & \hat{a}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{n-2} & b_{n-2}\mathbf{e}_{n-2} & \mathbf{0} \\ b_{n-2}\mathbf{e}_{n-2}^T & a_{n-1} & b_{n-1} \\ \mathbf{0} & b_{n-1} & \hat{a}_n \end{bmatrix}.$$

按照这些形式, $\mathbf{A}_n$ 和 $\hat{\mathbf{A}}_n$ 的特征多项式为

$$q_n(z) = \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_n) = (z - a_n) \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-1}) + b_{n-1} \det \begin{pmatrix} z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-2} & \mathbf{0} \\ -b_{n-2}\mathbf{e}_{n-2}^T & -b_{n-1} \end{pmatrix},$$

$$\hat{q}_n(z) = \det(z\mathbf{I} - \hat{\mathbf{A}}_n) = (z - \hat{a}_n) \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-1}) + b_{n-1} \det \begin{pmatrix} z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-2} & \mathbf{0} \\ -b_{n-2}\mathbf{e}_{n-2}^T & -b_{n-1} \end{pmatrix},$$

它们的差是

$$\hat{q}_n(z) - q_n(z) = (a_n - \hat{a}_n) \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-1}) = (a_n - \hat{a}_n) q_{n-1}(z). \quad (6.2)$$

这向我们提示了一个方法以得到计算权所需要的 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的本征值 $\mu_1 < \cdots < \mu_{n-1}$: 从已经测得的本征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 和 $\hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n$ 构建特征多项式 q_n 和 $\hat{q}_n$; 由 (6.2), $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$ 是它们差的根. 在实用中这是一个不好的想法, 因为多项式的根常常在系数的扰动 (对于实验数据这是不可避免的) 下有巨大的变动. De Boor 和 Golub [8] 建议了一个更好的得到权的方法, 它能回避 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的本征值. 对于权的公式 (5.10) 仅仅需要数值 $q_{n-1}(\lambda_k)$ 即可. 我们是可以得到这些量值的, 只要回忆一下: 本征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 q_n 的根, 因而由 (6.2) 有

$$\hat{q}_n(\lambda_k) = (a_n - \hat{a}_n) q_{n-1}(\lambda_k), \quad k = 1, \dots, n. \quad (6.3)$$

这个方程确定 $q_{n-1}(\lambda_k) = q_{n-1}(\xi_k)$ 准确到项 $\hat{a}_n - a_n$, 而它对于所有的 k 值保持不变, 从而可以从全部的权中略去它 (就像早先的 $\|q_{n-1}\|^2$ 那样), 这是因为我们并不涉及到内积的缩放比. 因此使用以比例决定的权

$$w_k = \frac{1}{q'_n(\xi_k) \hat{q}_n(\xi_k)}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (6.4)$$

为了得到 q_{n-1} , 我们利用 (6.2) 以及如下事实, 即 q_{n-1} 必是首一的, 也就是说, $a_n - \hat{a}_n$ 是 $n-1$ 次多项式 $\hat{q}_n - q_n$ 的首项系数. 由于

$$q_n(z) = \prod_{j=1}^n (z - \lambda_j) = z^n - \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \right) z^{n-1} + \cdots,$$

$$\hat{q}_n(z) = \prod_{j=1}^n (z - \hat{\lambda}_j) = z^n - \left(\sum_{j=1}^n \hat{\lambda}_j \right) z^{n-1} + \cdots,$$

我们可计算得

$$a_n - \hat{a}_n = \sum_{j=1}^n (\lambda_j - \hat{\lambda}_j),$$

从而

$$q_{n-1}(z) = \frac{\widehat{q}_n(z) - q_n(z)}{\sum_{j=1}^n (\lambda_j - \widehat{\lambda}_j)}. \quad (6.5)$$

6.1 复原雅可比矩阵的一个算法

我们已准备好从固定 - 固定型和固定 - 平直型弦测得的本征值 $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$ 和 $\widehat{\lambda}_1 < \dots < \widehat{\lambda}_n$ 去构建 $\mathbf{A}_n$ 了. 我们以它们在节点 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 的值而不是以它们的系数表示正交多项式 q_k . 就此而言, (5.5) 还不足以揭示出 b_k^2 . 取而代之的是, 取 (5.5) (以 k 替换 $n-1$) 与 $zq_k(z)$ 的内积得到

$$b_k^2 = \frac{\langle zq_k, zq_k \rangle - a_{k+1} \langle q_k, zq_k \rangle - \langle q_{k+1}, zq_k \rangle}{\langle q_{k-1}, zq_k \rangle}. \quad (6.6)$$

分母有些麻烦, 因为 q_{k-1} 在这个阶段还没有被确定. 有一个聪明的变通办法:

$$\langle q_{k-1}, zq_k \rangle = \langle zq_{k-1}, q_k \rangle = \langle q_k + r, q_k \rangle = \langle q_k, q_k \rangle,$$

其中 $r \in \mathcal{P}_{k-1}$. 因此我们可以运用在图 5 的步骤 5 (a) 中给出的 b_k^2 的公式. 由于 $b_k = -\tau/(\ell_k \sqrt{m_k m_{k+1}}) < 0$, 我们定义 $b_k := -\sqrt{b_k^2}$.

1. 利用 (5.6) 确定内积的节点:

$$\xi_k := \lambda_k.$$

2. 利用 (6.4) 构造权, 其中 $q'_n(\xi_k)$ 由 (5.8) 给出:

$$w_k := \frac{1}{q'_n(\xi_k) \widehat{q}_n(\xi_k)} = \frac{1}{\left(\prod_{j=1, j \neq k}^n (\xi_k - \xi_j) \right) \left(\prod_{j=1}^n (\xi_k - \widehat{\lambda}_j) \right)}.$$

3. 确定 q_n 和 q_{n-1} 在节点的值; 见 (6.5):

$$q_n(\xi_k) := 0, \quad q_{n-1}(\xi_k) := \frac{\widehat{q}_n(\xi_k) - q_n(\xi_k)}{\sum_{j=1}^n (\lambda_j - \widehat{\lambda}_j)} = \frac{\prod_{j=1}^n (\xi_k - \widehat{\lambda}_j)}{\sum_{j=1}^n (\lambda_j - \widehat{\lambda}_j)}.$$

4. 通过内积 (4.1) 计算

$$a_n := \frac{\langle zq_{n-1}, q_{n-1} \rangle}{\langle q_{n-1}, q_{n-1} \rangle} = \frac{\sum_{j=1}^n w_j \xi_j q_{n-1}(\xi_j)^2}{\sum_{j=1}^n w_j q_{n-1}(\xi_j)^2}.$$

5. 对于 $k = n-1, n-2, \dots, 1$,

- (a) 通过 (6.6) 后面所描述的方法计算 $b_k = -\sqrt{b_k^2}$:

$$b_k^2 := \frac{\langle zq_k, zq_k \rangle - a_{k+1} \langle q_k, zq_k \rangle - \langle q_{k+1}, zq_k \rangle}{\langle q_k, q_k \rangle}.$$

- (b) 计算在节点的 q_{k-1} :

$$q_{k-1}(\xi_j) = \frac{(\xi_j - a_{k+1})q_k(\xi_j) - q_{k+1}(\xi_j)}{b_k^2}.$$

- (c) 定义

$$a_k := \frac{\langle zq_{k-1}, q_{k-1} \rangle}{\langle q_{k-1}, q_{k-1} \rangle}.$$

图 5 从固定 - 固定型和固定 - 平直型本征值 $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$ 和 $\widehat{\lambda}_1 < \dots < \widehat{\lambda}_n$ 恢复雅可比矩阵 $\mathbf{A}_n$ 的主对角线 $(a_1, \dots, a_n)$ 和非对角线 $(b_1, \dots, b_{n-1})$ 的算法. 改编自 Boor 及 Golub [8]

7. 建立雅可比矩阵法与珠串状弦的关系

我们可以用图 5 所详述的步骤恢复 $\mathbf{A}_n$, 然而我们又如何得到那些导出了这些分量的质量和长度呢? Gladwell 对于有质量弹簧网络 (mass-spring network) 描述了一个方法, 我们可以让它适合于我们的架构 [12, p.77ff].

设 $\mathbf{e}$ 表示每个分量为 1 的向量, $\mathbf{e} = [1, 1, \dots, 1]^T$, 而 $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_n$ 表示单位矩阵的第一和最后的列. 从 (2.2) 观察到

$$\mathbf{K}\mathbf{e} = \frac{\tau}{\ell_0}\mathbf{e}_1 + \frac{\tau}{\ell_n}\mathbf{e}_n, \quad (7.1)$$

于是对 $\mathbf{K}$ 的认知会通过 (7.1) 揭示出 ℓ_0 和 ℓ_n , 再由它们可以确定出其它长度. 但是, 在这个阶段我们仅仅知道了 $\mathbf{A}_n$ 而不是 $\mathbf{K}$. 利用 $\mathbf{K} = \mathbf{M}^{1/2}\mathbf{A}_n\mathbf{M}^{1/2}$, 写成

$$\mathbf{M}^{1/2}\mathbf{A}_n\mathbf{M}^{1/2}\mathbf{e} = \frac{\tau}{\ell_0}\mathbf{e}_1 + \frac{\tau}{\ell_n}\mathbf{e}_n.$$

乘以 $\mathbf{M}^{-1/2}$, 并记 $\mathbf{d} := \mathbf{M}^{1/2}\mathbf{e} = [\sqrt{m_1}, \dots, \sqrt{m_n}]^T$, 给出

$$\mathbf{A}_n\mathbf{d} = \frac{\tau}{\ell_0\sqrt{m_1}}\mathbf{e}_1 + \frac{\tau}{\ell_n\sqrt{m_n}}\mathbf{e}_n. \quad (7.2)$$

$\mathbf{d}$ 是这个线性方程组的解向量, 它将因此而揭示出珠子的质量. 除了缺少对于右端的公式外, 我们可以利用高斯消元法对方程组 (7.2) 解出 $\mathbf{d}$. 我们可以通过以下的策略得到差一个常因子的右端. 解出对于向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的两个线性方程组¹⁾

$$\mathbf{A}_n\mathbf{x} = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{A}_n\mathbf{y} = \mathbf{e}_n.$$

现在有

$$\mathbf{A}_n\left(\frac{\tau}{\ell_0\sqrt{m_1}}\mathbf{x} + \frac{\tau}{\ell_n\sqrt{m_n}}\mathbf{y}\right) = \frac{\tau}{\ell_0\sqrt{m_1}}\mathbf{e}_1 + \frac{\tau}{\ell_n\sqrt{m_n}}\mathbf{e}_n = \mathbf{A}_n\mathbf{d}.$$

由于 $\mathbf{A}_n$ 是非异的 (如 §2 所述, 它为正的), 我们可得到 $\mathbf{d}$ 如下:

$$\mathbf{d} = \frac{\tau}{\ell_0\sqrt{m_1}}\mathbf{x} + \frac{\tau}{\ell_n\sqrt{m_n}}\mathbf{y}. \quad (7.3)$$

仍有一个障碍: 系数 $\tau/\ell_0\sqrt{m_1}$ 和 $\tau/\ell_n\sqrt{m_n}$ 是什么? 我们可以用实验数据解决这个问题. 因为一个矩阵的迹 (对角线元素的和) 是本征值的和 [21, p.494], 按照 (6.1) 的办法, 用实验测得的本征值显示为

$$\frac{\tau}{\ell_n m_n} = \text{tr}(\mathbf{A}_n) - \text{tr}(\hat{\mathbf{A}}_n) = \sum_{k=1}^n (\lambda_k - \hat{\lambda}_k). \quad (7.4)$$

因此 (7.3) 的第 2 个系数是

$$\frac{\tau}{\ell_n\sqrt{m_n}} = \frac{\tau\sqrt{m_n}}{\ell_n m_n} = \sqrt{m_n} \sum_{k=1}^n (\lambda_k - \hat{\lambda}_k). \quad (7.5)$$

为得到 (7.3) 的第 1 个系数, 我们留意到 (7.3) 的第 n 行给出

$$\sqrt{m_n} = \frac{\tau}{\ell_0\sqrt{m_1}}x_n + \frac{\tau}{\ell_n\sqrt{m_n}}y_n,$$

它可以重新列排成

$$\frac{\tau}{\ell_0\sqrt{m_1}} = \frac{1}{x_n} \left(\sqrt{m_n} - \frac{\tau}{\ell_n\sqrt{m_n}}y_n \right) = \frac{\sqrt{m_n}}{x_n} \left(1 - y_n \sum_{k=1}^n (\lambda_k - \hat{\lambda}_k) \right). \quad (7.6)$$

1) 换一种做法, $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的分量可以用包含 $\mathbf{A}_n$ 子式的显式公式得到; 见 Gladwell [12] 的方程 (4.4.12).

——原注

1. 从 $\mathbf{A}_n \mathbf{x} = \mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{A}_n \mathbf{y} = \mathbf{e}_n$ 解出 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$.
2. $\gamma_2 := \sum_{j=1}^n (\lambda_j - \hat{\lambda}_j)$ 以及 $\gamma_1 := (1 - y_n \gamma_2)/x_n$.
3. $\tilde{\mathbf{d}} := \mathbf{d}/\sqrt{m_n} = \gamma_1 \mathbf{x} + \gamma_2 \mathbf{y}$.
4. $\ell_j m_n := -\tau/(b_j \tilde{d}_j \tilde{d}_{j+1})$, $j = 1, \dots, n-1$.
 $\ell_0 m_n := \tau/(a_1 \tilde{d}_1^2 - \tau/(\ell_1 m_n))$.
 $\ell_n m_n := \tau/(a_n \tilde{d}_n^2 - \tau/(\ell_{n-1} m_n))$.
5. $m_n := \left(\sum_{j=0}^n \ell_j m_n \right) / \ell$.

图 6 从一个有张力 τ , 弦的总长 ℓ , 以及固定-固定型和固定-平直型本征值给出的

雅可比矩阵 $\mathbf{A}_n$ (主对角线分量为 $a_1, \dots, a_n$ 及非对角线分量为 $b_1, \dots, b_{n-1}$)

提取珠子质量和位置的算法 (对于 §8 中的对称弦, 必会用 $\ell = L/2$)

从已知系数 (7.5) 和 (7.6), (7.3) 给出的 $\mathbf{d}$ 差了一个因子 $\sqrt{m_n}$:

$$\tilde{\mathbf{d}} := \frac{\mathbf{d}}{\sqrt{m_n}} = \frac{1}{x_n} \left(1 - y_n \sum_{k=1}^n (\lambda_k - \hat{\lambda}_k) \right) \mathbf{x} + \left(\sum_{k=1}^n (\lambda_k - \hat{\lambda}_k) \right) \mathbf{y}, \quad (7.7)$$

于是

$$\mathbf{K}/m_n = (\mathbf{M}^{1/2} \mathbf{A}_n \mathbf{M}^{1/2})/m_n = \text{diag}(\tilde{\mathbf{d}}) \mathbf{A}_n \text{diag}(\tilde{\mathbf{d}}). \quad (7.8)$$

回想 (2.2), (7.8) 的 $(j, j+1)$ 分量给出 $-\tau/(\ell_j m_n) = b_j \tilde{d}_j \tilde{d}_{j+1}$, 即

$$\ell_j m_n = -\frac{\tau}{b_j \tilde{d}_j \tilde{d}_{j+1}}, \quad j = 1, \dots, n-1. \quad (7.9)$$

于是我们可以通过 (7.8) 的 $(1, 1)$ 和 (n, n) 分量求出两端的长度:

$$\ell_0 m_n = \frac{\tau}{a_1 \tilde{d}_1^2 + \tau/(\ell_1 m_n)}, \quad \ell_n m_n = \frac{\tau}{a_n \tilde{d}_n^2 + \tau/(\ell_{n-1} m_n)}. \quad (7.10)$$

通过 (7.7) 我们现在有了所有质量的表达式, 以及通过 (7.9)–(7.10) 的相差比例因子 m_n 的长度的表达式. 我们并不知道 m_n (因它是弦的内在性质), 然而我们知道弦的总长 ℓ , 并且由此我们可以计算 $m_n = (\sum_{j=0}^n \ell_j m_n)/\ell$. 这个全面的复原过程总结于图 6 中.

7.1 $n = 1$: 一颗珠子的特殊情形

在 $n = 1$ 颗珠子的情形, $\mathbf{A}_n = a_1$ 是个 1×1 的矩阵; 需要特别注意它. 从 λ_1 和 $\hat{\lambda}_1$ 恢复 $\mathbf{A}_n$ 是平凡的: $\mathbf{A}_n = \lambda_1$. 读者可以从 (7.4) 开始进行验证:

$$\ell_0 m_1 = \frac{\tau}{\hat{\lambda}_1}, \quad \ell_1 m_1 = \frac{\tau}{\lambda_1 - \hat{\lambda}_1}, \quad m_1 = \frac{\tau \lambda_1}{\ell \hat{\lambda}_1 (\lambda_1 - \hat{\lambda}_1)}.$$

8. 对称安置的弦

在看到怎样从两组本征值确定珠子的质量和位置之后, 我们现在必须讲一讲实验地测量这些数据的实用话题. 当弦被两端固定时, 我们可以用在 §3 节进行的可信赖的实验来逼近这些本征值. 固定-平直型弦是个更大的挑战. 幸运的是, 在一个有趣的特殊情形我们能够确定这些本征值而不用对实验工具做任何修改. (Boyko 和 Pivovarchik 最近建议了另一个办法: 夹住弦的一个内点并测出每条子弦的谱 [3].)

假设珠子的个数 N 是个偶数, 且珠子的质量以及它们之间的长度关于弦的中点对称. 为了与前面考虑的一般情节有所区别, 我们将以 $M_1, \dots, M_n$ 表示质量, $L_0, \dots, L_n$ 表

示长度, 总长为 $L = \sum_{j=0}^N L_j$. 因此, 对称的布局要求

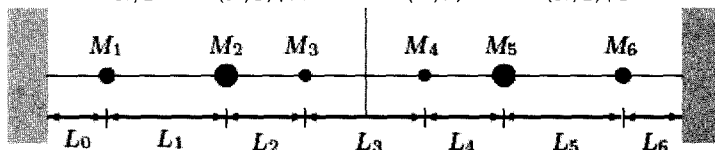
$$\begin{aligned} M_1 &= M_N, & L_0 &= L_N \\ M_2 &= M_{N-1}, & L_1 &= L_{N-1} \\ &\vdots & &\vdots \\ M_{N/2} &= M_{(N/2)+1}, & L_{(N/2)-1} &= L_{(N/2)+1}, \end{aligned}$$


图 7 6 颗珠子的弦, 其距离长度与质量处于相对于弦中点的对称位置 (图中的竖直线)

正如图 7 给出的 $N = 6$ 的图解. 我们可以在我们实验室的测弦器上安置 (如图 2 画出的) 这样一个对称布局, 然后在弦两端固定下, 实验地测出这些本征值; 让我们以 $\Lambda_1 < \Lambda_2 < \dots < \Lambda_N$ 记这些本征值. 在图 8 中我们显示了对于图 7 中显示的构形的本征向量. 这个图解揭示出一个突出的性质: 对应于第奇数个本征值 $\Lambda_1, \Lambda_3, \Lambda_5$ 的本征向量全都关于弦的中心对称: 如果我们在半处切开弦, 这些本征向量就会在左边的端点固定, 在右边的平直. 另一方面, 对应于第偶数个本征值 $\Lambda_2, \Lambda_4, \Lambda_6$ 的本征向量全都关于中点反对称: 如果我们切开弦为两半, 这些本征向量就会在两端固定成零. 这些观察对于所有对称弦的构形都成立, 它们提示了一个关键事实:

一个两端固定的对称的珠串状弦的 N 个本征值正好与相伴于该弦一半的 $N/2$ 个固定-固定型和 $N/2$ 个固定-平直型的本征值匹配.

更准确地说, 考虑一个长为 $\ell = L/2$ 的弦, 它有 $n = N/2$ 个珠子具质量

$$m_j = M_j, \quad j = 1, \dots, n,$$

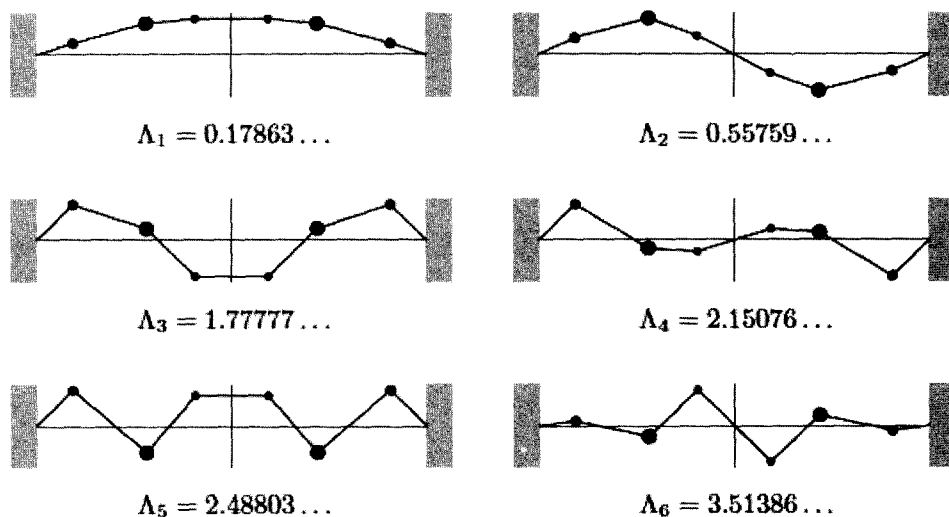


图 8 图 7 中所示弦的本征向量. 在每个分图中, 第 k 个质量的垂直位移显示 $M^{-1}K$ 所对应的本征向量 $\mathbf{v}_j$ 的第 k 个分量

并被长度

$$\ell_j = L_j, \quad j = 0, \dots, n-1, \quad \ell_n = L_n/2$$

隔开.

对称弦的第奇数个的本征向量与固定 - 平直型半弦的本征向量相匹配,

$$\hat{\lambda}_j = \Lambda_{2j-1}, \quad j = 1, \dots, n,$$

而对称弦的第偶数个的本征向量与固定 - 固定型半弦的本征向量相匹配,

$$\lambda_j = \Lambda_{2j}, \quad j = 1, \dots, n.$$

图 9 显示了对应于图 7 中对称弦的半弦的本征向量. 左边列中显示的固定 - 平直型本征向量对应于图 8 中在左边显示的本征向量的左半部, 而这些本征值正好与 Λ_1, Λ_3 和 Λ_5 匹配. 同样地, 显示在图 9 半弦上的固定 - 固定型本征向量等于图 8 的右边的本征向量的左半部, 且这些本征值完全匹配于 Λ_2, Λ_4 , 和 Λ_6 .

因此, 倘若我们的弦有对称布局的珠子, 那么我们便得到在上一节所描述的反过程所需要的数据的一个方法.

1. 拉拽该对称弦并记录下 $N = 2n$ 个本征值 $\Lambda_1, \dots, \Lambda_{2n}$.

2. 对这些对应于半弦的本征值重新标号: $\lambda_j = \Lambda_{2j}$ 以及 $\hat{\lambda}_j = \Lambda_{2j-1}, \quad j = 1, \dots, n$.

3. 对半弦本征值应用反算法 (图 5 和图 6) 得到 $\ell_0, \dots, \ell_n$ 和 $m_1, \dots, m_n$.

4. 恢复原来对称弦的参数:

$$L_0 = L_N = \ell_0, \quad \dots, \quad L_{n-1} = L_{n+1} = \ell_{n-1}, \quad L_n = 2\ell_n;$$

$$M_1 = M_N = m_1, \quad \dots, \quad M_n = M_{n+1} = m_n.$$

9. 反问题的实验结果

这个算法, 当应用于从一条具对称布局珠子的弦上收集的真实数据时, 到底运行得有多成功? 图 10 和图 11 提供了对于 4 个和 6 个珠子的弦的数据. 对于每条弦我们收集了在 10 秒内以每秒 50,000 个样本的速度的位移数据. 如在 §3 所描述的, 这些数据的离散傅里叶变换 (DFT) 揭示了应该是对应于 $\sqrt{\Lambda_j}, j = 1, \dots, N$ 的峰值. 从这些峰值导出本征值 Λ_j 的估值, 我们便像上一节所描述的那样, 将这些本征值分类成固定 - 平直型和固定 - 固定型的本征值, 然后将它们供给图 5 和图 6 的反算法使用. 结果被图解于图 10 和图 11 中. 我们看到在 4 个珠子情形时所有的量值恢复到相对误差低于 3.5% 的令人满意的一致. 在 6 个珠子时开始出现一些具挑战性的问题. 一个问题是, 图 11 中的频率分图显示了许多次级的峰值. 此外, 在图 4 中所解释的前瞻式实验提示我们, 珠子的有

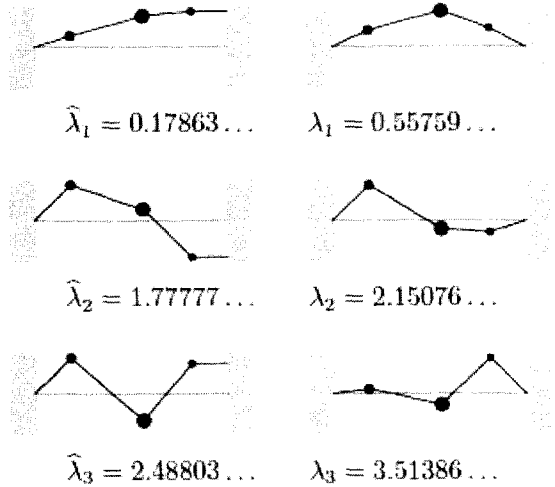


图 9 对应于图 7 中对称构图的半弦的本征向量. 左边的本征向量满足固定 - 平直条件; 在右边的那些满足固定 - 固定条件. 比较图 8 中对称弦的本征向量

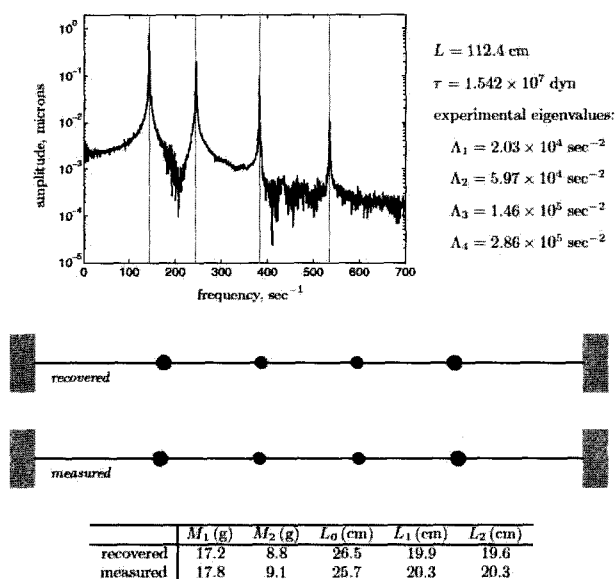


图 10 对具 4 个对称布局珠子的弦恢复位置和质量实验结果。顶端的分图显示位移数据的 DFT; 4 个峰值给出了 $\sqrt{\Lambda_j}$, 以垂直线表示。中间的图解将从实验特征值恢复的位置和质量与直接测量得到的“真的”位置和质量进行了比较, 其中相应的数据列在上面的表格里 (上图中, amplitude=振幅, microns=微米, experimental eigenvalues=实验的本征值, frequency=频率, recovered=恢复了, measured=测量得到的——译注)

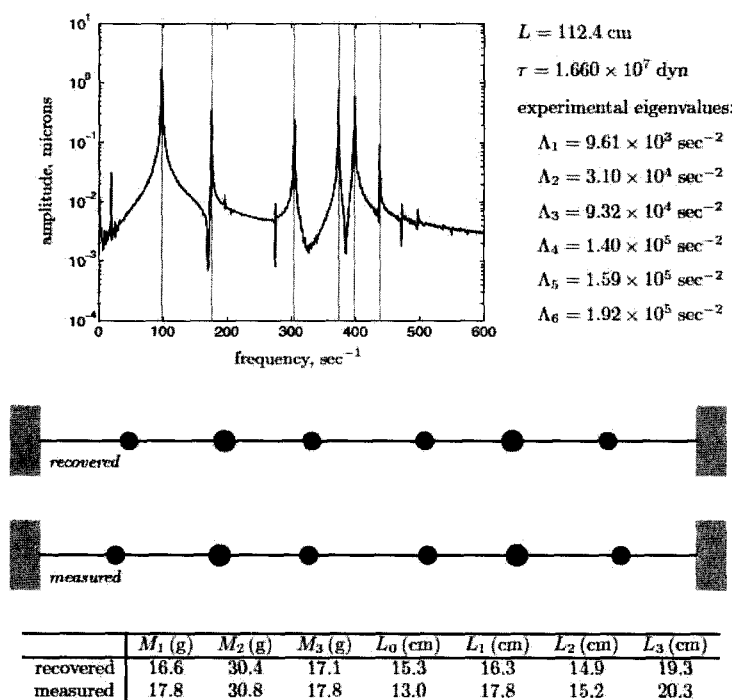


图 11 图 10 的重复, 但现在的是 6 个珠子的弦

限宽度会引出某种不确定性. 对于这些数据, 所恢复的长度 L_0 与原来的相对误差有 18%; 其他的长度和质量则要更准确一些.

10. 进一步的探索

我们鼓励读者们利用我们在网站

<http://www.caam.rice.edu/~beads>

上提供的数据进行前瞻性的和反问题的探索, 其中这些数据包括了 2, 4, 6 颗珠子系统的时间序列数据和峰值位置.

你们在自己的实验中将会看到, 我们所描述的反过程有着许多的误差. 首先, 我们的度量带进了不准确: 我们测量长度准确到 $\pm 2\text{mm}$, 张力到 $\pm 10^4\text{dyn}$ (达因), 质量到 $\pm 0.01\text{g}$, 而频率到 $\pm 0.7\text{sec}^{-1}$. 我们的数学模型只是真实系统的一个近似; 我们既没有考虑进非线性影响以及最终使弦停止振动的阻尼. 弦本身既非完全柔韧的也非无质量的, 正如模型所假定的, 珠子也非质点. (图 4 提示了珠子的宽度对于本征值可能的影响.) 这个系统渐近地描述了小的振动, 但是我们的振幅必须足够大到能被光电探测器检测到. 知道了如此多的这些误差, 你可能会对在 §9 描述的实验中取得的准确程度感到惊讶吧!

还有一个误差源对我们的考虑也是有好处的, 特别当我们考虑将这个实验用于有许多珠子的弦时. 在 §5 详述的那个数值算法, 在进行浮点计算机算术时会招致舍入误差. 粗略地说, 当 $n > 50$ 时, 图 5 中的算法在 MATLAB 默认的双精度算术中会出现大的误差. (人们应该适当地定出单位, 这是因为如像 $\tau = 10^7\text{dyn}$ 在 n 变大时会导致溢流.) 读者可以通过利用 §2 的矩阵 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ (在 MATLAB 中使用 `eig(K, M)`) 来计算假设是对称弦的本征值的办法来探索这个不稳定性, 然后将这些“准确的”数据提供给反算法. 你能恢复你开始时所用的长度和质量准确到什么程度? 当 n 变得非常大时这个精度是怎样依赖于珠子的个数的? 有兴趣的读者可研究另一种算法, 如像连分数法 (见扩充了的文稿 [7]) 和 Lanczos 方法 (见 [6], §4.2).

致谢, 参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 姚景齐 校)

(上接 335 页)

偏微分方程之间的联系. 第 3, 我们没有注意标量问题——当应用到一个 SDE 系统中时, EM 方法看起来是一样的, 但是 Milstein 方法变得更加复杂. 对 SDE 的数值方法的研究在很多方向上是很活跃的, 包括高阶强弱收敛的构造方法或者提高稳定性, 时间步长变量算法的设计和长时间性质的分析如非线性问题的遍历. 最近的文献可以在 [11] 中找到.

致谢, 参考文献 (略)

(李灵芝 译 李艳芳 校)